

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Programación Orientada a Objetos
Catedrático/a: Erick Marroquín



Análisis - Laboratorio 1: Liga Elemental (Pokémon)

Nombre: Javier Alejandro Apen Solis
Carné: 26864

10/08/2026

Contenido

1. Clases identificadas y rol MVC	3
2. Relaciones entre clases	3
3. Tabla de Atributos	4
Pokemon.....	4
Entrenador	4
Ronda.....	4
GestorCombate	5
Menu.....	5
Main.....	5
4. Tabla de Métodos	5
Pokemon.....	5
Entrenador	6
Ronda.....	6
GestorCombate	7
Menu.....	7
Main.....	7

1. Clases identificadas y rol MVC

Clase	Rol MVC	Responsabilidad
Pokemon (enum anidado Pokemon.TipoPokemon)	Model	Representa un Pokémon con sus estadísticas, habilidad especial y su tipo elemental
Entrenador	Model	Representa a un jugador y sus 4 Pokémon
Ronda	Model	Representa el resultado de un enfrentamiento entre dos Pokémon
GestorCombate	Controller	Orquesta la lógica del combate: rondas, cálculos, ganador
Menu	View	Muestra resultados de cada ronda y el resultado final
Main	Driver	Crea los objetos iniciales y arranca el combate

Nota: TipoPokemon se definió como un enum anidado dentro de la clase Pokemon.

2. Relaciones entre clases

Relación	Tipo	Justificación
Entrenador y Pokemon	Composición	Los Pokémon se crean junto con el Entrenador y no existen fuera de él
GestorCombate y Ronda	Composición	Las Rondas se crean y existen solo dentro de un combate específico
GestorCombate y Entrenador	Agregación	El gestor usa entrenadores creados en Main, no los posee
Ronda y Pokemon	Agregación	La Ronda referencia Pokémon existentes, no los crea ni destruye
Ronda y Entrenador	Agregación	Igual que el anterior, solo referencia
Menu y GestorCombate	Dependencia	La vista invoca métodos del controlador
Pokemon.TipoPokemon	Enum anidado	Tipo elemental definido dentro de la clase Pokemon; otras clases lo usan como Pokemon.TipoPokemon

3. Tabla de Atributos

Pokemon

Atributo	Tipo de Dato	Visibilidad	Propósito
nombre	String	private	Nombre del Pokémon
tipo	TipoPokemon (enum anidado)	private	Tipo elemental del Pokémon
ataque	int	private	Estadística base de ataque
defensa	int	private	Estadística base de defensa
nombreHabilidad	String	private	Nombre de la habilidad especial
probabilidadActivacion	int	private	Probabilidad (0-100) de que la habilidad se active
haPeleado	boolean	private	Indica si ya participó en una ronda del combate

Enum anidado: TipoPokemon { FUEGO, AGUA, PLANTA, ELECTRICO }

Entrenador

Atributo	Tipo de Dato	Visibilidad	Propósito
nombre	String	private	Nombre del entrenador
pokemones	Pokemon[] (tamaño 4)	private	Los 4 Pokémon que posee el entrenador

Ronda

Atributo	Tipo de Dato	Visibilidad	Propósito
numeroRonda	int	private	Número de ronda (1 a 4)
entrenadorAtacante	Entrenador	private	Entrenador con rol de atacante en esta ronda
entrenadorDefensor	Entrenador	private	Entrenador con rol de defensor en esta ronda
pokemonAtacante	Pokemon	private	Pokémon seleccionado para atacar
pokemonDefensor	Pokemon	private	Pokémon seleccionado para defender
bonoTipo	int	private	Bonificación de tipo aplicada (-10, 0, +20)
ataqueTotal	double	private	Resultado del cálculo: ataque efectivo + bono - defensa efectiva
resultado	String	private	Quién ganó la ronda: ATACANTE, DEFENSOR o EMPATE

GestorCombate

Atributo	Tipo de Dato	Visibilidad	Propósito
entrenador1	Entrenador	private	Primer entrenador del combate
entrenador2	Entrenador	private	Segundo entrenador del combate
rondas	ArrayList<Ronda>	private	Historial de las 4 rondas jugadas

Menu

No requiere atributos propios; recibe los datos a mostrar como parámetros de sus métodos.

Main

No aplica (clase driver, solo contiene main).

4. Tabla de Métodos

Pokemon

Método	Retorno	Visib.	Parámetros	Propósito
Pokemon (constructor)	—	public	String nombre, TipoPokemon tipo, int ataque, int defensa, String nombreHabilidad, int probabilidadActivacion	Inicializa un Pokémon
getNombre	String	public	—	Devuelve el nombre
getTipo	TipoPokemon	public	—	Devuelve el tipo
getAtaque	int	public	—	Devuelve el ataque base
getDefensa	int	public	—	Devuelve la defensa base
getNombreHabilidad	String	public	—	Devuelve el nombre de la habilidad
getProbabilidadActivacion	int	public	—	Devuelve la probabilidad de activación
isHaPeleado	boolean	public	—	Indica si ya peleó en el combate
setHaPeleado	void	public	boolean haPeleado	Marca al Pokémon como ya utilizado
intentarActivarHabilidad	int	public	—	Sortea si la habilidad se activa; retorna el % de potenciador (0-25) o 0

Entrenador

Método	Retorno	Visib.	Parámetros	Propósito
Entrenador (constructor)	—	public	String nombre, Pokemon[] pokemones	Inicializa al entrenador con sus 4 Pokémon
getNombre	String	public	—	Devuelve el nombre del entrenador
getPokemones	Pokemon[]	public	—	Devuelve el arreglo de Pokémon
seleccionarPokemonDisponible	Pokemon	public	—	Elige aleatoriamente un Pokémon que no haya peleado

Ronda

Método	Retorno	Visib.	Parámetros	Propósito
Ronda (constructor)	—	public	int numeroRonda, Entrenador atacante, Entrenador defensor, Pokemon pokemonAtacante, Pokemon pokemonDefensor	Inicializa los datos base de la ronda
calcularResultado	void	public	int bonoTipo, int potenciadorAtaque, int potenciadorDefensa	Calcula ataqueTotal y define el resultado de la ronda
getResultado	String	public	—	Devuelve el resultado de la ronda
getAtaqueTotal	double	public	—	Devuelve el valor numérico calculado
getPokemonAtacante / getPokemonDefensor	Pokemon	public	—	Devuelven los Pokémon involucrados
toString	String	public	—	Representación en texto de la ronda (para el Menu)

GestorCombate

Método	Retorno	Visib.	Parámetros	Propósito
GestorCombate (constructor)	—	public	Entrenador entrenador1, Entrenador entrenador2	Inicializa el gestor con los dos entrenadores
iniciarCombate	void	public	—	Ejecuta las 4 rondas alternando atacante/defensor
jugarRonda	Ronda	private	int numeroRonda, Entrenador atacante, Entrenador defensor	Ejecuta la lógica de una ronda completa
calcularBonoTipo	int	private	Pokemon.TipoPokemon tipoAtacante, Pokemon.TipoPokemon tipoDefensor	Consulta la matriz de efectividad de tipo
obtenerGanadorCombate	String	public	—	Cuenta rondas ganadas por cada entrenador y determina ganador o empate
getRondas	ArrayList<Ronda>	public	—	Devuelve el historial de rondas (para mostrarlo en el Menu)

Menu

Método	Retorno	Visib.	Parámetros	Propósito
mostrarResultadoRonda	void	public	Ronda ronda	Imprime el resultado de una ronda
mostrarResultadoFinal	void	public	String ganador	Imprime el resultado final del combate

Main

Método	Retorno	Visib.	Parámetros	Propósito
main	void	public static	String[] args	Crea los 8 Pokémon, los 2 Entrenadores, el GestorCombate, ejecuta el combate y llama al Menu